

英文题目名称	art	cube	abc	sarenlist	uciteljica
每个测试点时限	1000 ms	1000 ms	1000 ms	1000 ms	5000 ms
每个测试点空间限制	256 MB	256 MB	256 MB	512 MB	512 MB

art

题目背景

JOI 共和国将举行一个艺术展。许多来自全国各地的艺术作品将在艺术展中展出。

题目描述

有 N 件艺术品是展览的候选作品。艺术品编号从 1 到 N 。每件艺术品都定义了两个整数：尺寸和价值。艺术品 i ($1 \leq i \leq N$) 的尺寸为 A_i ，艺术品 i 的价值为 B_i 。

在艺术展中，至少会选择并展示一件艺术品。由于展厅足够大，可以将 N 件作品全部展示。但是，由于 JOI 共和国人的审美意识，我们希望展览选择的艺术品，使展出的艺术品尺寸之间的差异不会太大。另一方面，我们想展示许多具有高价值的艺术品。我们决定按照以下规则选择展览的艺术品：

- 在选择的展览作品中， A_{max} 为所选作品中最大的尺寸， A_{min} 为所选作品中最小的尺寸。设 S 为所选艺术品的总价值。
 - 然后，我们想要最大化 $S - (A_{max} - A_{min})$ 。
- 现给定展览的艺术品候选数量，以及每件艺术品的尺寸和价值，请编写一个程序来计算 $S - (A_{max} - A_{min})$ 的最大值。

输入格式

第一行包含一个整数 N ，即展览艺术品的候选数量。接下来的 N 行的第 i 行包含两个空格分隔的整数 A_i 、 B_i ，这意味着艺术品 i 的尺寸是 A_i ，价值是 B_i 。

输出格式

唯一的一行包含一个整数为 $S - (A_{max} - A_{min})$ 的最大值。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
3
2 3
11 2
4 5
```

输出 #1

6

输入输出样例 #2

输入 #2

```
6
4 1
1 5
10 3
9 1
4 2
5 3
```

输出 #2

7

输入输出样例 #3

输入 #3

```
15
1543361732 260774320
2089759661 257198921
1555665663 389548466
4133306295 296394520
2596448427 301103944
1701413087 274491541
2347488426 912791996
2133012079 444074242
2659886224 656957044
1345396764 259870638
2671164286 233246973
2791812672 585862344
2996614635 91065315
971304780 488995617
1523452673 988137562
```

输出 #3

4232545716

说明/提示

数据规模与约定

对于 100% 的数据, $2 \leq N \leq 5 \times 10^5$, $1 \leq A_i \leq 10^{15}$ ($1 \leq i \leq N$), $1 \leq B_i \leq 10^9$ ($1 \leq i \leq N$)。

- Subtask 1 (10 points) : $N \leq 16$ 。
- Subtask 1 (20 points) : $N \leq 300$ 。
- Subtask 2 (20 points) : $N \leq 5000$ 。
- Subtask 3 (50 points) : 没有额外的限制。

样例说明

对于样例 1: 本次展览共有 3 幅作品候选。每件艺术品的尺寸和价值如下:

- 艺术品 1 的尺寸为 2, 价值为 3。
- 艺术品 2 的尺寸为 11, 价值为 2。
- 艺术品 3 的尺寸为 4, 价值为 5。

在这种情况下, 如果我们为展览选择艺术品 1 和艺术品 3, 我们有 $S - (A_{max} - A_{min})$ 如下:

- 在选择的艺术品中, 艺术品 3 的尺寸最大。因此, $A_{max} = 4$ 。
- 在所选的艺术品中, 艺术品 1 的尺寸最小。因此, $A_{min} = 2$ 。
- 所选艺术品的总价值为 $3 + 5 = 8$ 。因此, $S = 8$ 。

由于 $S - (A_{max} - A_{min})$ 不能大于 7, 因此输出 6。

cube

题目描述

小可可在学习“立方根”的知识时碰到这样的问题：

将下面根式化简为最简根式：

(1) $\sqrt[3]{125}$ (2) $\sqrt[3]{81}$ (3) $\sqrt[3]{52}$

这个问题对于小可来说太简单了，他很快就算出了答案：

(1) 5 (2) $3\sqrt[3]{3}$ (3) $\sqrt[3]{52}$

小可可知道任意形如 $\sqrt[3]{x}$ 的根式，化简后一定可以被写成形如 $a\sqrt[3]{b}$ 的最简根式。他觉得这很有趣，就仿照出了不少题，但没一会儿就被密密麻麻的根式绕晕了，于是他向你求助：

给定 n 个形如 $\sqrt[3]{x}$ 的根式，请你将它们化简为形如 $a\sqrt[3]{b}$ 的最简形式，为了方便，你只需要输出其中的 a 即可。

如果你没有学过这部分数学知识，你可以认为题意是：给你 n 个正整数 x ，对于每一个 x ，你需要求出整数 a, b 使得 $a^3 \times b = x$ ，输出最大的整数 a 即可。

输入格式

输入有两行：

第一行一个整数 n ，表示有 n 个形如 $\sqrt[3]{x}$ 的根式；

第二行 n 个正整数，依次给出每个 x 。

输出格式

输出 n 行，每行一个正整数，第 i 行正整数表示你对输入中第 i 个 x 给出的答案。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
3
125 81 52
```

输出 #1

```
5
3
1
```

说明/提示

对于 100% 的数据满足： $1 \leq n \leq 10000$, $1 \leq x \leq 10^{18}$ 。

本题共 10 个测试点，编号为 1 ~ 10，每个测试点额外保证如下：

$$1 \sim 2: n \leq 10, x \leq 10^6$$

$$3 \sim 4: n \leq 10, x \leq 10^9$$

$$5 \sim 6: n \leq 100, x \leq 10^{18} \text{ 且 } x \text{ 为完全立方数}$$

$$7 \sim 8: n \leq 500, x \leq 10^{18}$$

$$9 \sim 10: n \leq 10000, x \leq 10^{18}$$

abc

题目描述

给定一个仅包含字符 `a`、`b`、`c` 的字符串 s 。

定义一次「归约操作」如下：

对于字符串中每一对相邻字符 (s_i, s_{i+1}) ($1 \leq i < |s|$)，同时应用以下变换规则：

- 若两个字符相同，则结果为该字符本身（如 `aa` $\rightarrow$ `a`）；
- 若两个字符不同，则结果为**剩下的第三种字符**（如 `ab` $\rightarrow$ `c`，`bc` $\rightarrow$ `a`，`ca` $\rightarrow$ `b`）。

所有相邻对产生的结果按原顺序拼接，形成一个新的字符串，其长度为 $|s| - 1$ 。

重复上述操作，直到字符串长度变为 1。

请求出最终剩下的那一个字符是什么。

输入格式

第一行包含一个整数 T ，表示测试数据组数。

接下来 T 行，每行一个仅包含小写字母 `a`、`b`、`c` 的字符串 s 。

输出格式

对于每组数据，输出一行一个字符（`a`、`b` 或 `c`），表示最终剩下的字符。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
3
abc
abac
aabbcc
```

输出 #1

```
b
b
b
```

说明/提示

对于所有测试用例，输入将满足以下约束条件：

- $1 \leq \sum |S| \leq 10^6$

你的程序将在满足以下特殊性质的输入数据上进行测试：

子任务	分值	数据性质
1	40	$\sum S \leq 2 \times 10^3$
3	20	串中包含 $ S - 1$ 个 a
4	40	无

样例解释

第一组 abc：

- 第 1 轮： $(a, b) \rightarrow c, (b, c) \rightarrow a$, 得到 ca；
- 第 2 轮： $(c, a) \rightarrow b$, 得到 b。
- 最终结果为 b。

第二组 abac：

- 第 1 轮： $(a, b) \rightarrow c, (b, a) \rightarrow c, (a, c) \rightarrow b$, 得到 ccb；
- 第 2 轮： $(c, c) \rightarrow c, (c, b) \rightarrow a$, 得到 ca；
- 第 3 轮： $(c, a) \rightarrow b$, 得到 b。
- 最终结果为 b。

第三组 aabbcc：

- 第 1 轮： $(a, a) \rightarrow a, (a, b) \rightarrow c, (b, b) \rightarrow b, (b, c) \rightarrow a, (c, c) \rightarrow c$, 得到 acbac；
- 第 2 轮： $(a, c) \rightarrow b, (c, b) \rightarrow a, (b, a) \rightarrow c, (a, c) \rightarrow b$, 得到 bacb；
- 第 3 轮： $(b, a) \rightarrow c, (a, c) \rightarrow b, (c, b) \rightarrow a$, 得到 cba；
- 第 4 轮： $(c, b) \rightarrow a, (b, a) \rightarrow c$, 得到 ac；
- 第 5 轮： $(a, c) \rightarrow b$, 得到 b。
- 最终结果为 b。

sarenlist

题目背景

温暖的夏夜，Vito 和他的好朋友 Karlo 躺在森林的空地上看星星。突然，Vito 大喊：“Karlo，你看！我们周围的树都在变色！”“哇，真是五彩缤纷！”Karlo 惊讶地说。的确，森林中的树枝开始变色。

题目描述

Vito 和 Karlo 被这些彩色的树迷住了，他们同时也注意到了一些事物。他们正在看的每棵树都可以看做是一个树图，即任意两点之间仅存在一条路径的无向图。他们正在看的每棵树都有这样的特点：每条边上的颜色都是 k 种颜色中的一种。如果树上的一个路径是彩色的，意味着这条路径上至少包含两种不同颜色的边。

早上树的魔力全部消失了。Vito 和 Karlo 还记得 m 条彩色路径的起点和终点。他们想知道：满足条件的树的有多少种可能？由于答案可能很大，所以请将答案对 $10^9 + 7$ 取模。

输入格式

第一行包含三个整数 n, m, k ，分别表示树上的节点数、Vito 和 Karlo 所记得的彩色路径的个数和树枝的颜色总数。

接下来 $n - 1$ 行，第 $i + 1$ 行包含两个整数 a_i, b_i ，表示点 a_i 和点 b_i 之间有一条树边。

接下来 m 行，第 $n + j$ 行包含两个整数 c_j, d_j ，表示从点 c_j 到点 d_j 之间有一条彩色路径。保证 c_j 和 d_j 不相邻。

输出格式

仅一行，输出满足条件的树的可能数，答案需对 $10^9 + 7$ 取模。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
3 1 2
1 2
2 3
1 3
```

输出 #1

```
2
```

输入输出样例 #2

输入 #2

```
4 3 2
1 2
2 3
4 2
1 4
1 3
4 3
```

输出 #2

```
0
```

输入输出样例 #3

输入 #3

```
4 3 3
1 2
2 3
4 2
1 4
1 3
4 3
```

输出 #3

```
6
```

说明/提示

【样例 1 解释】

第一种情况是点 1 和点 2 之间的边涂颜色 1，点 2 和点 3 之间的边涂颜色 2。

第二种情况是点 1 和点 2 之间的边涂颜色 2，点 2 和点 3 之间的边涂颜色 1。

【数据规模与约定】

本题采用子任务捆绑测试。

- Subtask 1 (10 pts) : $m = 1$ 。
- Subtask 2 (15 pts) : $m = 2$ 。
- Subtask 3 (10 pts) : 每个树边最多属于 m 条彩色路径中的一条。
- Subtask 4 (10 pts) : $1 \leq n \leq 15, k = 2$ 。

- Subtask 5 (55 pts) : 没有额外限制。

对于 100% 的数据, $3 \leq n \leq 60, 1 \leq m \leq 15, 2 \leq k \leq 10^9, 1 \leq a_i, b_i, c_j, d_j \leq n$ 。

uciteljica

题目描述

给定长度为 n 的正整数序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。给定常数 k 。

求出满足以下条件的二元组 (l, r) 的数量：

- $1 \leq l \leq r \leq n$;
- 对于任意 $1 \leq i \leq k$, 都存在一个数 x , 使得 x 在 $a_l, a_{l+1}, \dots, a_r$ 间出现**恰好** i 次。

输入格式

第一行, 两个正整数 n, k 。

第二行, n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

输出格式

输出一行一个整数, 表示答案。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
3 1
1 2 1
```

输出 #1

```
6
```

输入输出样例 #2

输入 #2

```
6 3
6 5 6 4 5 5
```

输出 #2

```
1
```

输入输出样例 #3

输入 #3

6 2
5 4 5 2 6 5

输出 #3

5

说明/提示

对于 100% 的数据，保证：

- $1 \leq n \leq 10^5$;
- $1 \leq k \leq 4$;
- $1 \leq a_i \leq n$ 。

子任务编号	$n \leq$	特殊性质	得分
1	10^3		20
2	10^5	A	15
3	10^5	B	25
4	10^5		40

- 特殊性质 A: $1 \leq a_i \leq k$ 。
- 特殊性质 B: $k = 1$ 。